



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 8

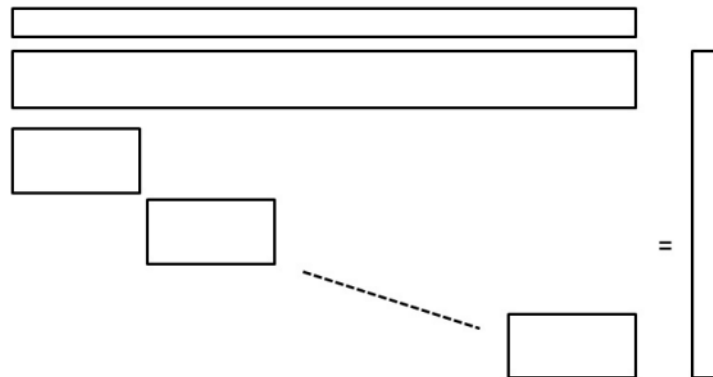
Descomposiciones de Dantzig-Wolfe y Benders

02 de octubre de 2025

Resumen

Descomposición de Dantzig-Wolfe

Se propone para resolver problemas donde tenemos muchas restricciones particulares y una general o complicante. La estructura característica es:



Consideremos los poliedros $P_k = \{x \in \mathbb{R}^{n_k} : D_k x = d_k, x \geq 0\}$, que son los poliedros asociados a las restricciones de los bloques. Por el teorema de representación de Minkowski-Weil-Motzkin, si $x \in P_k$, entonces existen $\lambda_{k1}, \dots, \lambda_{kr_k}$ y $\mu_{k1}, \dots, \mu_{kp_k}$, tales que $0 \leq \lambda_{ki} \leq 1, \forall i = 1, \dots, r_k, \mu_{kj} \geq 0, j = 1, \dots, p_k$ tal que x se puede escribir la combinación convexa de los vértices del polígono más la combinación cónica de los rayos:

$$x = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} v^{ki} + \sum_{j=1}^{p_k} \mu_{kj} u^{kj}, \quad \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1$$

Con ello, el procedimiento es el siguiente:

1. El problema (maestro) en término de λ_{ki} es (caso acotado):

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (c_k^T v_{ki}) \\
& \text{s.a.} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (A_k v_{ki}) = b \quad (\pi) \\
& \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1 \quad \forall k = \{1, \dots, K\} \quad (t_k) \\
& 0 \leq \lambda_{ki} \leq 1 \quad \forall k = \{1, \dots, K\}, i = \{1, \dots, r_k\}
\end{aligned}$$

2. Aplicamos generación de columnas:

$$\bar{c}_{ki} = (c_k^T v_{ki}) - \pi^T (A_k v_{ki}) - t_k$$

3. Los problemas satélites serán:

$$\begin{aligned}
\eta_k = & \text{mín.} \quad (c_k - \pi^T A_k)^T u \\
& \text{s.a.} \quad D_k u = d_k \\
& u \geq 0
\end{aligned}$$

Tenemos k problemas satélites, uno para cada bloque.

4. Si $\eta_k - t_k < 0$, el punto extremo v_{ki} determina la columna que entra.
5. Si $\eta_k - t_k \geq 0 \forall k$, estamos en el óptimo.

Descomposición de Benders

Fue planteado para resolver problemas con variables complicantes. La estructura característica es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + d^T y \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & Dy = e - Ex \\ & x \in C \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

1. El problema está dado por:

$$\text{mín}_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \text{máx}(e - Ex)^T v^i, i = 1, \dots, q\}$$

2. El problema maestro a considerar es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma \quad \forall i = 1, \dots, q \rightarrow \text{asociadas a los vértices} \\ & (e - Ex)^T h^i \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, r \rightarrow \text{asociadas a los rayos} \\ & \gamma \geq L \\ & x \in C \end{aligned}$$

3. El problema satélite es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & (e - Ex_k)^T u \\ \text{s.a.} \quad & D^T u \leq d \end{aligned}$$

4. Si se alcanza el óptimo en un vértice v^{k+1} agregamos una corte de optimalidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$$

5. Si el problema no es acotado, se detecta un rayo h^{k+1} y añadimos un corte de factibilidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq 0$$

Ejercicio 1

Una empresa fabrica J productos diferentes, los cuales tiene demandas sobre T periodos de tiempo. La demanda por el item j en el periodo t es d_{jt} . La empresa tiene K fábricas diferentes que pueden fabricar los productos, pero hay un costo fijo si se asigna la producción de un producto a una fábrica en algún periodo de tiempo. En cada periodo, sólo una de las fábricas producirá de un mismo producto. Además, hay costo variables de producción y hay capacidades de producción. Más en específico, sea c_{jtk} el costo unitario de producción para el producto j en la fábrica k en t , F_{jkt} el costo fijo de producir el producto j en la fábrica k en t . La fábrica k tiene una capacidad total de H_{kt} horas en el periodo t y producir producto j en k consume α_{jk} horas. Adicionalmente, el producto se puede guardar en inventario de un periodo al siguiente, pero eso tiene un costo h_{jt} . Asumimos aquí que todo lo producido se almacena en una bodega central y los costos de transportarlo a esa bodega son despreciables.

La empresa ha postulado un modelo de optimización en el cual usa las variables x_{jtk} para indicar la cantidad del producto j a fabricar en la fábrica k en el periodo t , y_{jkt} , una variable binaria que indica si hay producción de j en la fábrica k en t e I_{jt} como el inventario del producto j al final del periodo t (asumiremos que los inventarios iniciales, I_{j0} , son conocidos).

$$\text{mín} \quad \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J (c_{jtk} x_{jtk} + F_{jkt} y_{jkt}) \right) + \sum_{j=1}^J h_{jt} I_{jt}$$

$$\text{s. a.} \quad I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{k=1}^K x_{jkt} - d_{jt} \quad \forall j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^J \alpha_{jk} x_{jkt} \leq H_{kt} \quad \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{jkt} \leq M y_{jkt} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$\sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$x_{jkt} \geq 0; I_{jt} \geq 0; y_{jkt} \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (5)$$

Las restricciones (1) son el flujo de inventarios y satisfacción de demanda (y, se entiende, I_{j0} es un dato), las (2) establecen el límite a la capacidad de producción, las (3) definen la “carga fija”, las (4) establecen que sólo una fábrica se encarga de cada producto en cada periodo, y las (5) definen la naturaleza de las variables.

- Identifique la estructura del problema que sea favorable para ser abordado (en su relajación lineal) mediante Descomposición de Dantzig-Wolfe. Determine las restricciones complicantes del problema. Luego reescriba el modelo en forma ordenada mostrando la estructura de bloques.
- Desarrolle el problema maestro de la descomposición de Dantzig-Wolfe.
- Desarrolle el problema satélite (pricing) de la descomposición de Dantzig-Wolfe.
- (Propuesto)** Indique en palabras sencillas como se relacionan el problema maestro y satélite para este problema.

Considere ahora el mismo problema original pero considerando como método la Descomposición de Benders.

- (e) Identifique la(s) variable(s) complicantes para este problema. ¿Cómo es la estructura de bloques?
- (f) Ahora, desarrolle todos los detalles de la Descomposición de Benders para el problema. Sea claro en identificar el problema maestro y satélite.
- (g) Comente la forma en que interactúan el problema maestro y satélite.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

En este problema consideraremos una variante al problema de flujo máximo en una red:

Tenemos una red dirigida $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A son los arcos (dirigidos) que conectan los nodos. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad $u_{ij} > 0$. Existen dos nodos especiales en esta red: el nodo s , que es el “origen”, y el nodo t , el “destino”. En el problema de Flujo Máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde s a t , respetando las capacidades de la red, pero en este problema consideraremos una situación algo diferente: Se obtiene un beneficio de α por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente, existe un costo g_{ij} si se usa el arco (i, j) . Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que, en total, en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujos.

Este problema se puede formular como uno de Programación Lineal Entera Mixta: sea f_{ij} el flujo por el arco (i, j) , sea F el flujo que se envía desde s a t , y sea z_{ij} una variable binaria que vale 1 si el arco (i, j) es usado para trasladar flujo, 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \alpha F - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F & (1) \\ & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, i \in N, i \neq s, i \neq t & (2) \\ & \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F & (3) \\ & f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij}, (i, j) \in A & (4) \\ & \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K & (5) \\ & f_{ij} \geq 0, F \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A & (6) \end{aligned}$$

Le proponemos que este problema se puede abordar haciendo uso de alguno de los métodos de descomposición estudiados en el curso, específicamente: Descomposición de Benders. Le pedimos, entonces, que desarrolle el problema.

Ejercicio 2

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha modelado este problema usando las siguientes variables:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

Para simplificarse la vida, y dado que la cantidad de conductores es relativamente grande, la empresa decide considerar las variables x y las u como continuas en vez de enteras (como deberían ser).

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t \\
 \text{s.a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
 & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
 & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
 & z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
 \end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”. Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado

de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique la(s) variable(s) complicantes para este problema y muestre, mediante un diagrama basado en el mismo modelo, la estructura de bloques que permite abordarlo mediante descomposición de Benders. Si necesita reordenar variables y/o restricciones, puede hacerlo.
- (b) Ahora, desarrolle todos los detalles de la Descomposición de Benders para el problema. Sea claro en identificar el problema maestro y satélite y la forma en que interactúan. (Si lo necesita, para ahorrar escritura, puede hacer referencia explícita a los números de las restricciones originales en vez de escribirlas completas nuevamente, siempre que sean exactamente las mismas y tengan el mismo significado.)
- (c) Como se comentó arriba, en realidad las variables x_{ij}^t y las u_j^t deberían tomar valores enteros pero el resultado del algoritmo de Benders puede dar una solución con valores fraccionarios. Proponga un procedimiento simple que permita, a partir de la solución final que va a obtener en b), una solución en valores enteros y que sea factible. Tiene que justificar con precisión que se obtiene una solución factible con valores enteros donde corresponde.

Ejercicio 3

Considere un grafo dirigido $D = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. Existe un conjunto K de commodities que deben ser ruteados a través de la red. Más precisamente, hay $d_k > 0$ unidades del commodity k que deben ser enviadas desde el origen $s_k \in N$ al destino $t_k \in N$, siendo $v_k > 0$ su volumen unitario. Además, hasta $b_{k,a} \geq 0$ unidades del commodity k pueden atravesar el arco a , siendo $c_{k,a} > 0$ el costo unitario asociado. Por otro lado, el volumen total de los commodities que utilizan el arco a no puede exceder la capacidad $u_a > 0$. Existe la posibilidad de expandir la capacidad de la red, incurriendo en un costo fijo $f_a > 0$ por arco. En tal caso, el arco a aumenta su capacidad unitaria en $\bar{b}_{k,a} > 0$ para el commodity k y su capacidad volumétrica total en $\bar{u}_a > 0$. Suponga que todos los parámetros son números enteros y que inicialmente es posible rutear todos los commodities sin necesidad de expandir la red. Considere la siguiente formulación:

$$\text{mín} \sum_{a \in A} f_a x_a + \sum_{k \in K} \sum_{a \in A} c_{k,a} y_{k,a} \quad (1)$$

$$\text{sa.} \quad \sum_{a \in \delta^+(i)} y_{k,a} - \sum_{a \in \delta^-(i)} y_{k,a} = \begin{cases} d_k & \text{si } i = s_k \\ -d_k & \text{si } i = t_k \\ 0 & \text{si } i \neq s_k, t_k \end{cases} \quad \forall k \in K, \forall i \in N \quad (2)$$

$$y_{k,a} \leq b_{k,a} + \bar{b}_{k,a} x_a \quad \forall k \in K, \forall a \in A \quad (3)$$

$$v_k y_{k,a} \leq u_a + \bar{u}_a x_a \quad \forall a \in A \quad (4)$$

$$x_a \in \{0, 1\} \quad \forall a \in A \quad (5)$$

$$y_{k,a} \geq 0 \quad \forall k \in K, \forall a \in A \quad (6)$$

Considere la relajación lineal de (1)-(6), la cual desea resolver mediante descomposición de Benders utilizando y como variables de primera etapa.

- Indique la forma de la descomposición, donde el problema maestro queda en función del valor óptimo de un subproblema adecuado.
- Indique por qué el subproblema es separable y escríbalo como suma de funciones adecuadas y definidas de forma precisa.
- Formule los problemas duales asociados a las funciones previamente definidas.
- Determine la forma de las restricciones que deben ser agregadas al problema maestro.

Ejercicio 4

Un empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha y procesamiento de frutas sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n parcelas que pueden ser cosechadas, y la disponibilidad de fruta en la parcela j es L_j (kilos). Hay un costo por kilo cosechado en cada período, c_{jt} y también un costo fijo cada vez que se decide cosechar una parcela, f_{jt} . Además, hay personal empleado en la cosecha y α_{jt} es el requerimiento unitario de mano de obra (en horas) en la parcela j en el periodo t , y el total disponible en el periodo t es igual a B_t . Además, una parcela sólo se puede cosechar una vez en todo el horizonte, aunque sea parcialmente. Una vez cosechada la fruta, debe ser procesada en una de m plantas de procesamiento, para lo cual la fruta cosechada en un día es acumulada y enviada a alguna de las plantas (todo está cerca, así que el transporte lo consideraremos despreciable). La planta de procesamiento i puede recibir un máximo de K_i kilos sobre todo el horizonte de tiempo. La empresa vende la fruta procesada de la planta i a un precio p_i . El costo de procesamiento es e_{it} para la planta i en el día t . La empresa ha construido el siguiente modelo de optimización para encontrar la planificación más rentable, el que usa las siguientes variables:

x_{jt} : kilos cosechados en la parcela j el día t .

y_{jt} : vale 1 si se cosecha la parcela j en t , 0 en caso contrario.

z_{it} : kilos procesados en la planta i en t .

El modelo es:

$$\text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^m p_i z_{it} - \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} \right\}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (5)$$

$$x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (6)$$

- Identifique en el problema una estructura que permita aplicar la descomposición de Dantzig-Wolfe al problema. Reescriba el problema de forma ordenada y destaque la estructura en cuestión.
- Desarrolle los elementos de la Descomposición de Dantzig-Wolfe para el problema, usando la estructura identificada por usted en a). Sea claro, en particular, con los problemas maestro y satélite.

Ejercicio 5

- (a) Una compañía industrial productora de cemento tiene m bodegas desde las cuales despacha el producto a n clientes, esto día día. El producto puede también ser despachado antes de lo necesario y guardado como inventario donde el cliente. Además existen costos asociados al transporte y almacenamiento. Más aún, el uso en un día de alguna de las bodegas para despachar producto, genera un costo fijo para la empresa. El siguiente modelo determina cuánto se debe despachar diariamente a cada cliente y desde cuál bodega de modo que los costos, sobre un horizonte de T días, se minimicen:

$$\begin{aligned} & \min \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ijt} + \sum_{j=1}^n h_j I_{jt} + \sum_{i=1}^m g_{it} y_{it} \right\} \\ & \text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ijt} \leq s_i y_{it}, i = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \\ & \quad I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{i=1}^m x_{ijt} - d_{jt}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\ & \quad x_{ijt} \geq 0, I_{jt} \geq 0, y_{it} \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

En este modelo, c_{ij} es el costo de transporte entre la bodega i y el cliente j , h_j es el costo de inventario, g_{it} es el costo fijo de usar la bodega i , s_i es la cantidad disponible diaria en la bodega i , d_{jt} es la demanda en el cliente j en el día t . Los valores I_j^0 son conocidos y corresponden al inventario inicial de producto en el cliente j .

- (i) Identifique la(s) restricción(es) complicantes. Justifique con precisión por qué las considera así.
 - (ii) Haga un esquema de la forma del problema en el que se indique cómo se distribuyen los coeficientes de las restricciones (es decir, por ejemplo, la matriz de restricciones es un rectángulo y en él muestre donde hay coeficientes no nulos), resaltando la estructura de restricciones complicantes identificada en a), de modo que favorezca el usar la descomposición de Dantzig-Wolfe para resolver la relajación lineal del problema.
 - (iii) Especifique cómo sería el problema maestro y los problemas satélite y como es la relación y funcionamiento entre ambos.
- (b) Una empresa del sector forestal debe tomar una serie de decisiones relativas a la cosecha de sus bosques a lo largo de un cierto horizonte de mediano plazo. Vamos a suponer que esta compañía dispone de n bosques (o “rodales”, en la jerga del área), los cuales pueden ser cosechados en cualquier momento que se considere adecuado dentro de un horizonte que se extiende desde ahora hasta T periodos de tiempo (trimestres). Cada bosque tiene una cantidad B_i de madera, $i = 1, \dots, n$ (medido en metros cúbicos). En cada periodo de tiempo se puede cosechar todo o sólo una parte de cada rodal. Existen m puntos de destino a los cuales se puede enviar la madera cosechada en cada periodo. Cada uno de estos puntos de destino paga un precio p_j por metro cúbico en el punto j . Si se cosecha en algún rodal en algún periodo de tiempo, debe hacerse una instalación de faenas (maquinaria, personal, etc.) y eso tiene un costo fijo, independientemente de la cantidad cosechada. Sean: α_{it} el costo unitario de cosecha en el rodal i en el periodo t , β_{it} el costo fijo de instalación de faenas en el rodal i en el periodo t , c_{ij} el costo

unitario de transporte entre el rodal i y el destino j .

También se ha determinado, debido a consideraciones operacionales de las faenas, que si se decide cortar un cierto rodal i en un periodo, entonces debe cortarse una cantidad mínima igual a K_i . Adicionalmente, debido a consideraciones ambientales y límites a la generación de contaminantes, las regulaciones establecen que en un periodo t cualquiera, sólo puede haber actividad de cosecha en un máximo de $n/2$ rodales (supongamos, para simplificar, que n es par). El siguiente modelo puede usarse para determinar el plan óptimo de cosecha:

$$\text{máx} \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} - \sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} - \sum_{i=1}^n \beta_{it} z_{it} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^m y_{ijt} = x_{it} \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n y_{ijt} = v_{jt} \quad j = 1, \dots, m; \quad t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{it} + \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 2, \dots, T \quad (3)$$

$$x_{i1} \leq B_i \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$x_{it} \leq B_i z_{it} \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \geq K_i z_{it} \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^n z_{it} \leq n/2 \quad t = 1, \dots, T \quad (7)$$

$$x_{it}, y_{ijt}, v_{jt} \geq 0, \quad z_{it} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m; \quad t = 1, \dots, T \quad (8)$$

En este modelo, las variables x corresponden a la cosecha y las z son binarias que indican si se cosecha en algún rodal en un periodo de tiempo. Las variables y corresponden al transporte desde los rodales a los puntos de demanda, y las variables v acumulan la cantidad que se envía a un punto de destino.

- (i) Identifique las restricciones complicantes en el problema, que permitan establecer una estructura para aplicar la descomposición de Dantzig-Wolfe a la relajación lineal del problema.
- (ii) Desarrolle los elementos de la Descomposición de Dantzig-Wolfe para el problema, usando las restricciones identificadas por usted en a). Sea claro, en particular, con los problemas maestro y satélite.
- (iii) Identifique las variables “complicantes” y reordene el problema para mostrar explícitamente la estructura que permite abordarlo mediante Descomposición de Benders.
- (iv) Escriba todos los detalles de la descomposición, mostrando, en particular, el problema maestro, con los cortes que sean necesarios, y el satélite y cómo interactúan.